基于层次分析法的外卖产品用户体验评估指标体系建立与应用

南京大学 信息管理学院 张晓宇

1. 引言

1.1 研究背景

随着信息时代的到来与快速发展，“互联网+”的形式已经屡见不鲜，传统行业积极与互联网融合，实现线上线下的完美贴合，餐饮行业在此间得到快速发展。同时，智能手机作为现代人不可或缺的生活因素，使用频率极高，而外卖服务则是将两者进行了恰当的匹配，适应了当代人生活节奏快的特点。

1.2 研究目的与意义

外卖 APP 作为网络订餐平台，从产品面世到突破市场，从简单的订餐工具变身为多元化立体式沟通媒介平台，美团外卖、饿了么外卖逐渐成为餐饮 O2O 领域的“领头军”。然而，外卖平台为何能在激烈的市场竞争中屹立不倒？用户的主观心理因素对外卖 APP 功能的选择和使用有什么影响？平台如何获知用户的使用体验与满意程度？针对这些问题的研究目前尚未成熟，一定程度上滞后了平台的发展。

用户体验评估是 APP 产品的核心体系，用户基于个人使用体验对平台进行评价是平台管理升级的重要依据。因此，建立一个全面的评估指标体系，不仅可以为外卖 APP 的升级提供导向，也可以加强平台与用户之间的交流和沟通，共同促进互联网餐饮行业的发展。

本研究基于层次分析法，拟建立一个系统科学的外卖产品评估指标体系，并在美团外卖和饿了么中选择一款用户体验良好的外卖产品。

2. 层次分析法

2.1 简介

层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称 AHP）是一种将决策问题有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上对人的主观判断进行定量描述的一种分析方法。该方法是美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂于 20 世纪 70 年代初，在为美国国防部研究“根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配”课题时，应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种简便、灵活而又实用的层次权重决策分析方法。

2.2 基本思路

层次分析法将决策问题按总目标、各层子目标、评价准则直至具体的备投方案的顺序分

解为不同的层次结构，然后用求解判断矩阵特征向量，求得每一层次的各元素对上一层次某元素的优先权重，最后再加权和的方法递阶归并各备择方案对总目标的最终权重，此最终权重最大者即为最优方案。

这里所谓“优先权重”是一种相对的量度，它表明各备择方案在某一特点的评价准则或子目标，标下优越程度的相对量度，以及各子目标对上一层目标而言重要程度的相对量度。层次分析法比较适合于具有分层交错评价指标的目标系统，而且目标值又难于定量描述的决策问题。其用法是构造判断矩阵，求出其最大特征值。及其所对应的特征向量 W，归一化后，即为某一层次指标对于上一层次某相关指标的相对重要性权值。

2.3 基本步骤

(1) 将问题概念化，找出研究对象所涉及的主要因素；
(2) 分析各因素的关联、隶属关系，构造系统的递阶层次结构；
(3) 对同一层次的各因素按上一层次中某一准则的重要性进行两两比较，构造判断矩阵；
(4) 由判断矩阵计算被比较因素对上一层次该准则的相对权重，并进行一致性检验；
(5) 计算各层次因素相对于最高层次，即系统目标的合成权重，进行层次总排序。

2.4 流程图

根据层次分析法的基本步骤，可绘制研究流程图如下所示：

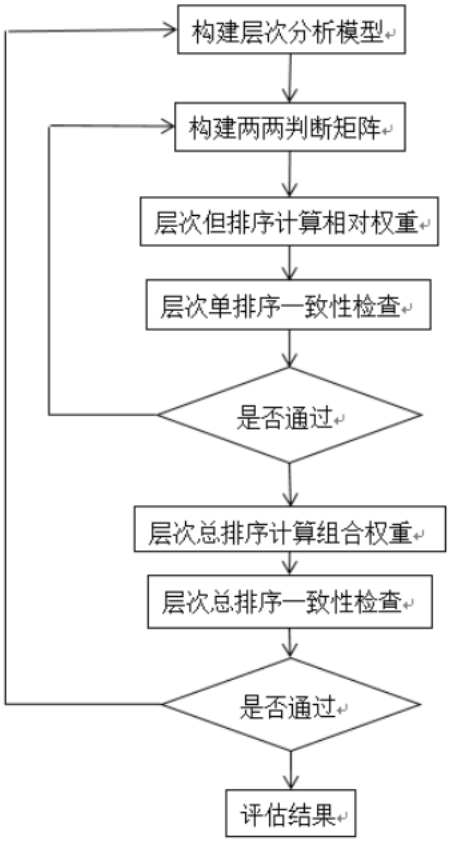

图 1 层次分析法研究流程图

3. 研究过程

3.1 构建指标体系

根据系统原理，任何系统都是由一组相互联系的元素为了某种目的而形成的，系统具有层次性、结构性的特点。当对一个复杂问题作为系统来进行分析时，总是首先要讲问题概念化、条理化、层次化，即将大系统分解为一些相互关联的子系统，从而构造出一个层次分析的结构模型。

结合前期德尔菲法的研究结果，查阅部分文献，运用 AHP 原理进行系统分析，把问题中的涉及的因素，按相互间的联系及隶属关系，并按不同层次进行分类，大致确定了外卖产品用户体验评估维度，构建以“选择一款用户体验良好的外卖产品”为目标的层次结构模型。

整个层次结构模型分为四层：最高层为目标层 A，该层表示解决问题的目的，即应用 AHP 所要达到的目标，即“选择一款用户体验良好的外卖产品”。中间层为准则层 B、准则层 C，包括四个一级指标和分解后的九个二级指标。最底层为方案层 D，有美团外卖和饿了么外卖两个方案。

具体层次结构模型如下图所示：

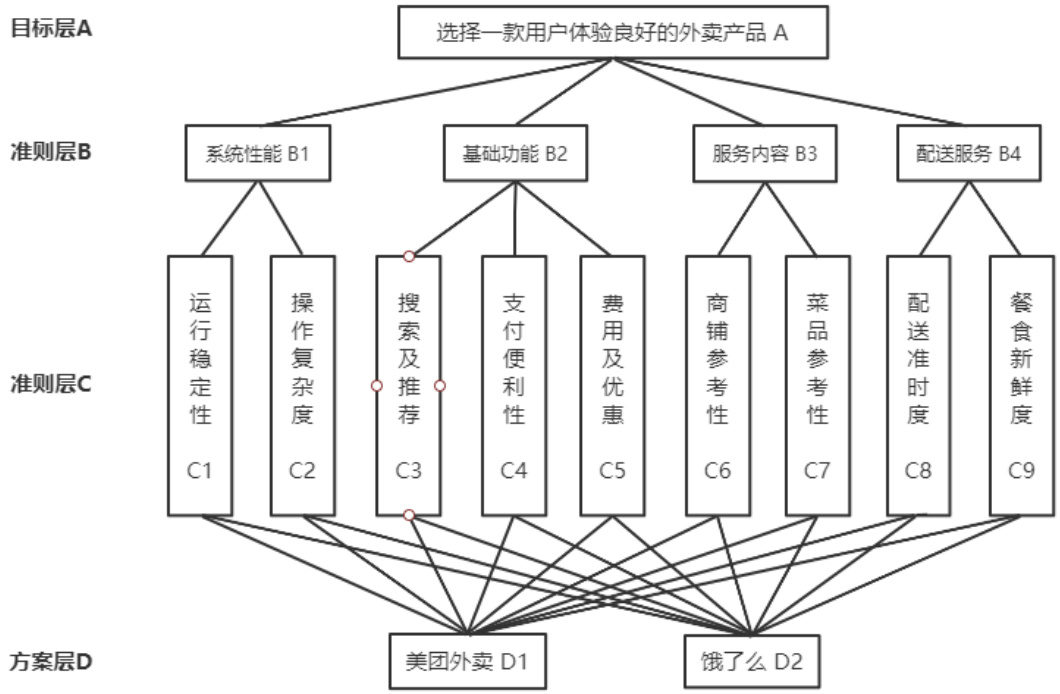

图 2 层次结构模型图

3.2 各层次说明

3.2.1 目标层

目标层 A 表示所要解决问题的目的，本文中的目的是选择一款用户体验良好的外卖 APP

产品，所以目标层元素为“选择一款用户体验良好的外卖产品”。

3.2.2 准则层

为实现目标 A，需要建立一套判断标准，即为准则层。因为一款用户体验较好的外卖产品涉及的各种因素较多，同一准则层中可能存在许多项元素。为了更好地分辨这些因素的关系，使得最后计算出的权重更合理，结合德尔菲法研究结果，对各项影响用户体验的指标进行分析、归纳，将其分为两个层次，分别为准则层 B 和准则层 C。

其中，目标层 A 唯一的元素与准则层 B 之间存在完全层次关系，准则层 B 的元素直接受到目标层 A 元素的支配。准则层 B 共有系统性能、基础功能、服务内容、配送服务四个元素，分别记为 B1，B2，B3，B4。

准则层 B 中的所有元素则与准则层 C 之间存在完全层次关系，且准则层 C 受准则层 B 支配，是准则层 B 的子准则层。准则层 C 共有运行稳定性、操作复杂度等九个元素，分别记为 C1，C2，… ，C9，其所表征的评价准则相较准则层 B 中的各项元素更加细致。

下面详细说明这准则层 B 与准则层 C 之间的关系，及两个准则层中元素所表示的含义，如下表所示：

表 1 准则层 B 与准则层 C 的关系及元素含义

准则层 B	准则层 C	含义
软件运行	运行稳定性	使用过程是否流畅、稳定
	操作复杂度	用户操作是否简单、方便
基础功能	搜索及推荐	搜索、推荐结果是否准确、高效、合理
	支付便利性	各支付场景下支付是否便捷、高效
	费用及优惠	消费费用、产品优惠力度如何
服务内容	商铺参考性	商铺数量、真实性、可参考性
	菜品参考性	菜品种类、数量、可参考性
配送服务	配送准时度	外卖接单、配送准时程度
	餐食新鲜度	用户所购餐食到手的新鲜度

3.2.3 方案层

方案层，即措施层，其中的要素是解决问题可以选择的方案与措施。在本文的层次结构模型中，方案层 D 受准则层 C 直接支配，准则层 C 所有元素与方案层 D 存在完全层次关系。本文在方案层 D 中设置了两个方案：美团外卖、饿了么，分别记为 D1、D2。

3.3 构造判断矩阵并进行层次单排序

3.3.1 判断矩阵

在层次分析法中，建立递阶层次结构模型后，采用 Saaty 教授创造的标度表构造各层次的所有判断矩阵。依据 1-9 标度法和一致矩阵检验，对每个准则内部的元素两两比较，通过它们重要性的大小或优势的高低。以“同等重要”、“稍微重要”、“明显重要”、“重要得多”、

“极端重要”为 1、3、5、7、9 的标度，2、4、6、8 则是相邻两项的折中标度，对同一层次的元素相对于上一层次的某个元素进行一对一的比较，构成一个对称元素互为倒数的判断矩阵。具体标度表如下所示：

表 2 比例标度及其含义

标度 b_{ij}	含义
1	表示两个因素相比，具有相同的重要性
3	表示两个因素相比，i 因素比 j 因素稍微重要
5	表示两个因素相比，i 因素比 j 因素明显重要
7	表示两个因素相比，i 因素比 j 因素强烈重要
9	表示两个因素相比，i 因素比 j 因素极端重要
2, 4, 6, 8	上述两相邻判断的中值
倒数	b_{ji} 表示 j 元素与 i 元素的比较判断，有 $b_{ji}=1/b_{ij}$

3.3.2 层次单排序

建立判断矩阵之后，确定本层次中与上一层次中的某元素有联系的各元素重要性次序的权重值，这一过程称为层次单排序。一致性检验则是为了保证在判断指标重要性时，各判断之间协调一致，不出现相互矛盾的情况。

若$\boldsymbol{A}$是应于准则Bk建立的一致性判断矩阵，它的对应与最大特征根$\lambda max = n$的特征向量$W = (W1, W2,..., Wn)T$,就是受Bk支配的元素对应于准则Bk的排序权向量。下面介绍利用方根法计算判断矩阵最大特征根及其对应特征向量的方法.

①计算判断矩阵$\boldsymbol{A}$的每一行元素的乘积Mi：

$$Mi = \prod_{j=1}^{n} a_{ij} \quad , i=1,2,...,n$$

②计算Mi的n次方根$\overline{W}_i$：

$$\overline{W}_i = \sqrt[n]{Mi}$$

③对向量$\overline{W} = (W1,W2,...,Wn)T$归一化，即：

$$Wi = \frac{\overline{W}_i}{\sum_{k=1}^{n} W_k}$$

④计算判断矩阵的最大特征根：

$$\lambda max = \sum_{i=1}^{n} \frac{(AW)_i}{nW_i}$$

3.3.3 构造模型

建立系统的递阶层次结构后，构造改层次结构模型的判断矩阵，并进行层次单排序。

这一过程借助 AHP 软件直接计算，其中，λmax 为最大特征根，W 为对应的特征向量，C.R.为随机一致性比率，若一致性比例 < 0.1，则通过一致性检验。通过查阅外卖 APP 用户体验相关评估文献，结合德尔菲法研究结果，从不同角度对外卖 APP 用户体验体系进行判断，以期使最终的权值更具科学性。以下是对于各个判断矩阵的构造、特征向量和最大特征根的计算和一致性检验结果。

(1) 目标层 A 下准则层 B 的判断矩阵：

首先，将准则层 B 关于目标层 A 的重要程度进行两两比较，并得出 B 在 A 准则下的权重，构造对应判断矩阵 A-B。如表 3 所示：

表 3 判断矩阵 A-B

A	B1	B2	B3	B4	Wi
B1	1	1/5	1/3	1/7	0.058
B2	5	1	5	1/2	0.348
B3	3	1/5	1	1/3	0.124
B4	7	2	3	1	0.471
C.R= 0.067; λmax= 4.181					

(2) 准则层 B 下准则层 C 的判断矩阵：

再将准则层 C 关于准则层 B 进行两两比较，并得出 C 在相应的 B 准则下的权重，构造准则层 B（一级指标）下准则层 C（二级指标）的四个判断矩阵。结果如表 4、表 5、表 6、表 7 所示：

表 4 判断矩阵 B1-C

B1	C1	C2	Wi
C1	1	3	0.750
C2	1/3	1	0.250
C.R=0.000; λmax=2.000			

表 5 判断矩阵 B2-C

B2	C3	C4	C5	Wi
C3	1	3	6	0.635
C4	1/3	1	5	0.287
C5	1/6	1/5	1	0.078
C.R=0.081; λmax=3.094				

表 6 判断矩阵 B3-C

B3	C6	C7	Wi
C6	1	3	0.750
C7	1/3	1	0.250
C.R=0.000; λmax= 2.000			

表 7 判断矩阵 B4-C

B3	C6	C7	Wi
C6	1	1/2	0.333

C7	2	1	0.667
C.R=0.000; λmax= 2.000			

(3) 准则层 C 下方案层 D 的判断矩阵：

随后，将方案层 D 关于准则层 C 进行两两比较，并得出 D 在相应的 C 准则下的权重，构造准则层 C 下方案层 D 的九个判断矩阵。如表 8、表 9、表 10、表 11、表 12、表 13、表 14、表 15、表 16 所示：

表 8 判断矩阵 C1-D

C1	D1	D2	Wi
D1	1	1	0.500
D2	1	1	0.500
C.R=0.000; λmax= 2.000			

表 9 判断矩阵 C2-D

C2	D1	D2	Wi
D1	1	1/2	0.333
D2	2	1	0.667
C.R=0.000; λmax= 2.000			

表 10 判断矩阵 C3-D

C3	D1	D2	Wi
D1	1	1/5	0.167
D2	5	1	0.833
C.R=0.000; λmax= 2.000			

表 11 判断矩阵 C4-D

C4	D1	D2	Wi
D1	1	1/3	0.250
D2	3	1	0.750
C.R=0.000; λmax= 2.000			

表 12 判断矩阵 C5-D

C5	D1	D2	Wi
D1	1	5	0.833
D2	1/5	1	0.167
C.R=0.000; λmax= 2.000			

表 13 判断矩阵 C6-D

C6	D1	D2	Wi
D1	1	4	0.800
D2	4	1	0.200
C.R=0.000; λmax= 2.000			

表 14 判断矩阵 C7-D

C7	D1	D2	Wi
0.250	1	1/3	0.250
0.750	3	1	0.750
C.R=0.000; λmax= 2.000			

表 15 判断矩阵 C8-D

C8	D1	D2	Wi
D1	1	2	0.667
D2	1/2	1	0.333
C.R=0.000; λmax= 2.000			

表 16 判断矩阵 C9-D

C9	D1	D2	Wi
D1	1	3	0.750
D2	1/3	1	0.250
C.R=0.000; λmax= 2.000			

3.4 一致性检验

对以上判断矩阵进行一致性检验，确保判断矩阵有效且可用。

第一步：计算一致性指标 C.I.

$$\text{C.I.} = \frac{(\lambda \max - n)}{n-1}$$

第二步：查找对应的平均随机一致性指标 R.I.

表 17 平均随机一致性指标

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R.I.	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46

第三步：计算一致性比率 C.R.

$$C.R. = \frac{C.I}{R.I}$$

当判断矩阵的一致性指标 C.I.与同阶随机一致性指标 R.I.之比，即随机一致性比率 C.R. < 0.1 时，即认为判断矩阵具有满意的一致性，可以通过检验，否则，由于判断矩阵偏离一致性过大，需要考虑对判断矩阵进行修正。

在上述判断矩阵中，由 ahp 软件计算所得的各组 C.R.均小于 0.1，所以以上层次单排序的结果均能通过一致性检验，以上矩阵具有满意的一致性。此外，由于层次单排序结果通过一致性检验，也能得出层次总排序结果必然也能通过一致性检验。

3.5 层次总排序

经过上述对层次单排序的分析计算，对本文的层次模型结构自上而下进行合成排序。

首先，根据层 B 对层 A，层 C 对层 B 的层次单排序计算出 C 对 A 的排序结果，确定了准则层 C 在总目标 A 中的权重，并对其量化结果进行最终排序，得到 C 相对总目标 A 的重要性，如表 18 所示。

表 18　C 对 A 的排序结果

B / C	B1	B2	B3	B4	各指标相对于总目标的权重	指标排序
	0.058	0.348	0.124	0.471		
C1	0.750	0	0	0	0.0435	6
C2	0.250	0	0	0	0.0145	9
C3	0	0.635	0	0	0.2210	2
C4	0	0.287	0	0	0.0999	4
C5	0	0.078	0	0	0.0271	8
C6	0	0	0.750	0	0.0930	5
C7	0	0	0.250	0	0.0310	7
C8	0	0	0	0.333	0.1568	3
C9	0	0	0	0.667	0.3142	1

随后，根据 C 对 A 的排序结果层和 D 对层 C 的层次单排序，计算出方案层 D 在总目标 A 中的权重，对其量化结果进行最终排序，得到 D 其相对总目标 A 的重要性，如表 19 所示。

表 19　D 在 A 下的总排序

C / D	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	排序结果
	0.0435	0.0145	0.2210	0.0999	0.0271	0.0930	0.0310	0.1568	0.3142	
D1	0.500	0.333	0.167	0.250	0.833	0.800	0.250	0.667	0.750	0.533

D2	0.500	0.667	0.833	0.750	0.167	0.200	0.750	0.333	0.250	0.468

由于各单层次排序都已通过一致性检验，所以本文中层次总排序也能通过一致性检验，结果可信。

结合层次总排序结果，美团外卖（D1）在方案层中的优先综合级较高，为 0.533；饿了么（D2）优先级相对较低，总权重为 0.468。因而运用层次分析法探究“选择一款用户体验良好的外卖产品”的最佳方案为美团外卖。

4.分析与总结

层次分析法把研究对象作为一个系统，按照分解、比较判断、综合的思维方式进行决策，成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具，对于众多复杂的决策时提供了有效的选择动力。

本文基于层次分析法构造相关指标体系，研究了各要素的重要性，构建以“选择一款用户体验良好的外卖产品”为目标的层次结构模型。首先借助行业报告、德尔菲法报告构建了一个较为合理的外卖产品用户体验评估维度，随后结合实际，通过有效科学的计算，确定各指标权重，将定性指标与定量指标相结合，建立合理有效的评估指标体系，并比较美团外卖和饿了么两大外卖产品，从中选择最优方案。

对于最终的计算结果，可以从以下几个层面进行分析：

(1) 对于准则层 B，根据层次总排序的分析结果，系统性能、基础功能、服务内容、配送服务所占权重分别为 0.058、0.348、0.124、0.471，说明在四个一级指标中，配送服务和基础功能是外卖产品用户体验评估的重要指标。结合实际，获取餐食是使用外卖产品用户的核心需求，外卖产品基础功能的多样性、便利性也在一定程度上影响用户体验。

(2) 对于准则层 C，根据层次总排序的分析结果，各指标相对于总目标的权重分别为：餐食新鲜度 0.3142、搜索及推荐 0.2210、配送准时度 0.1568、支付便利性 0.0999、商铺参考性 0.0930、运行稳定性 0.0435、菜品参考性 0.0310、费用及优惠 0.0224、操作复杂度 0.0145。可见，用户在使用外卖产品时，更加重视所购餐食到手的新鲜度和外卖接单、配送准时程度，以及外卖软件搜索、推荐结果是否准确高效。由于各平台入驻商铺相差不大、外卖平台的同质化竞争，商铺参考性、菜品参考性、菜品价格和优惠力度不属于用户较重视的指标。此外，随着技术的飞速发展，外卖软件使用过程是否流畅稳定、用户操作过程是否复杂也不是很受用户重视。

(3) 对于方案层 D，根据最后的层次总排序，美团外卖（D1）在方案层中的优先综合级较高，为 0.533；饿了么（D2）优先级相对较低，总权重为 0.468。因此，美团外卖为“选择一款用户体验良好的外卖产品”的最优方案。其中，餐食新鲜度、搜索及推荐结果、配送准时度合作商铺与菜品、费用及优惠力度的差异导致了美团外卖和

饿了么在用户使用体验上的差异。具体来看，在产品运行稳定性方面，美团外卖和饿了么持平，在费用及优惠、商铺参考性、配送准时度、餐食新鲜度上，美团外卖优于饿了么，在操作复杂度、搜索及推荐、支付便利性、菜品参考性上，饿了么优于美团外卖。

参考文献：

朱庆华. 信息分析:基础、方法及应用[M]. 科学出版社, 2004.

张炳江. 层次分析法及其应用案例[M]. 电子工业出版社, 2014.

美团外卖 APP 评估指标体系建立——基于德尔菲法的调查报告